

FITFLOW

Trabalho Integrador - Técnico em Informática

Nome do aluno completo
Orientador: Prof. Fernando Paim Lima
Coorientador: Prof. Roger Santos Ferreira

FORMIGA - MG

2026

RESUMO

A contemporaneidade é exigido um ritmo acelerado , sendo necessário otimizar cada tarefa do cotidiano , inclusive a prática de exercícios físicos. Observa-se que em muitas academias ainda mantém as dependências em ficha de treinos tradicionais (em papéis), sistema que mostra ineficiência e desorganização em alguns casos. Este trabalho propõe criar uma ficha de treino digital que seja acessível em qualquer lugar e mais eficiente que a forma tradicional criando uma plataforma digital web/mobile. A justificativa reside na necessidade de economizar e otimizar o tempo na academia ou na prática de esportes. A metodologia se baseia em observações comuns nas academias em que se percebe muito tempo gasto na procura de sua ficha em caixa minúscula acumulada de papel. Este documento descreve detalhadamente o levantamento de requisitos, o processo de desenvolvimento da solução proposta.

1 INTRODUÇÃO

Um dos problemas na academia, que era para ser um lugar de praticidade, é justamente o contrário com o sistema de fichas de treino tradicional. Este problema é devido a métodos ultrapassados de visualização de arquivos , este trabalho tem como objetivo uma proposta de criar um documento digital que possibilita acelerar o processo de encontrar sua ficha além de possibilitar visualizar sua ficha em outros lugares. O projeto irá conter Laravel para a aplicação Web e irá conter Flutter para a aplicação Mobile. Atualmente está sendo criado as primeiras páginas em flutter e laravel .

1.1 Objetivo geral

Facilitar o acesso a ficha de treino , podendo visualizar a ficha em qualquer lugar de forma mais eficiente.

1.2 Objetivos específicos

Otimizar acesso : otimizar o acesso a ficha de treino , sendo como métodos programas mais limpos e menos redundantes para a eficiência.

Flexibilizar acesso : através do banco de dados ou do Flutter poder guardar o projeto no próprio dispositivo do usuário.

2 ESCOPO

Usuário : gerenciar sua conta na web/mobile , gerenciar suas fichas na web/mobile.

Admin : gerenciar usuários e gerenciar exercícios.

2.1 Incluído no projeto

Primariamente, estão incluídos no escopo do projeto atual os seguintes requisitos:

- Cadastro de usuários (nome, e-mail, telefone)
- API para integração (CRUD básico)
- Interface web simples
- Aplicativo mobile simples (visualização de dados)
- Verificação e recuperação de senha via email
- Imagens salvas em nuvem

2.2 Não incluído no projeto

Ressaltam-se funcionalidades ou requisitos que já se encontram identificáveis como não-escopo do projeto:

- Duplo fator de autenticação
- Layout avançado (foco é funcionalidade)

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Frameworks : pretendo entender alguns campos do Flutter e Laravel como o de autenticação e sessions para o usuário poder se manter logado e ter mais segurança.

Arte : pretendo fazer o layout inspirado em modelos minimalistas.

4 METODOLOGIA

Mínimo de Hardware :

- processador 2.5 ghz
- HD ou SSD 252 GB
- 8 GB ram

Software:

- PHP versão mais recente
- mysql versão mais recente
- Flutter versão mais recente
- Laravel versão mais recente

Será desenvolvido o front-end (tanto web ou mobile) primeiro no modelo de mobile-first usando o bootstrap , e depois o backend e as regras de negócio.

5 RESULTADOS ESPERADOS

Pretende-se alcançar públicos de todas as idades mas especialmente a parte que visa praticar esportes seja por saúde ou lazer e que necessitam de otimização do seu tempo com um design funcional e atrativo.

6 CRONOGRAMA

Etapa	Descrição	Mês										
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1	Avaliar as soluções existente no mercado	x	x									
2	Modelar a solução a ser criada		x	x	x	x						
3	Implementação, experimentos e testes iniciais					x	x	x	x	x		
4	Correções e teste finais em produção							x	x	x		
5	Apresentação e avaliação de resultados										x	x

REFERÊNCIAS

- SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. Pearson, 2019.
- LARAVEL. Documentação oficial. Disponível em: laravel.com/docs. Acesso em: 15 ago. 2026.

- FLUTTER. Documentação oficial. Disponível em: flutter.dev. Acesso em: 20 ago. 2026.
- CLOUDINARY. Documentação oficial. Disponível em: cloudinary.com/documentation. Acesso em 1 out 2026

ANEXO 1 - Termo de solicitação de matrícula no trabalho integrador



INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Formiga

MEC - Setec
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Minas Gerais
Campus Formiga

ANEXO I

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA NO TRABALHO INTEGRADOR

Eu, Lucas Malaquias Bispo Silva, aluno(a) do curso de Técnico Integrado em Informática Integrado ao Ensino Médio, matrícula nº 0081952, email: malaquiasbisposilva@gmail.com, venho por meio deste requerer ao Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso da Área da Computação a minha matrícula anual no componente curricular de Trabalho Integrador. Declaro atender às exigências do Art. 8º do Regulamento do Trabalho Integrador.

Formiga, 06 de Abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCAS MALAQUIAS BISPO SILVA
Data: 06/04/2026 15:31:59-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

assinaturado aluno(a)

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO PAIM LIMA
Data: 06/04/2026 17:56:21-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

assinatura do(a) professor(a) orientador(a)